TDLAS 激光吸收光谱诊断 —— 设备与技术能力

山东科技大学 · 机械电子工程学院 · 激光诊断实验室

面向**航空发动机、燃气轮机、工业锅炉与矿井工业过程**，提供**温度、组分浓度、速度、压力**的非接触定量在线测量与多组分气体在线监测；承接测量方案与光路设计、系统集成与标定、现场测试、数据处理与场重建全流程。

典型场景：燃烧室出口温度／组分场诊断 · 喷管射流与尾焰参数测量 · 炉膛与烟道在线测温 · NOx／N_2O／CO 等痕量组分监测 · 受限空间单端测量 · 矿井瓦斯与多组分气体在线监测

一、测量能力

物理量	测量对象与谱线	技术方法	关键指标
温度	H_2O 双线：1.4 μm（7153.75/7154.35 cm^{-1}）、2 μm（1948/1962 nm）、1.5 μm 单端	双线玻尔兹曼法 + Voigt 多线拟合	波长扫描最高 1 MHz；经非预混平面标准火焰标定，测温覆盖至 3000 K
组分浓度	CH_4 1.65 μm｜CO 2.3、4.82 μm｜CO_2 2.0、2.7、4.17 μm｜N_2O 4.59 μm｜NO 5.26 μm｜NO_2 6.25 μm	直接吸收（DAS）／波长调制（WMS）、长光程池取样、四通道并行	中红外基频吸收较近红外倍频高 1~2 个数量级；免标定反演浓度误差 ⩽ 5%
速度	H_2O／CO_2 多普勒频移、双光路时差	吸收谱线频移反演（与 PLIF 测速互验）	喷管射流速度测量，最高 Ma 3
压力／密度	H_2O 2 μm、CO_2 2.7 μm	线积分吸收 + Abel 反演 + 状态方程	温度／压力／密度（T-P-ρ）同步测量
矿用气体监测	CH_4、CO、CO_2、O_2、N_2、C_2H_4、C_2H_2、C_2H_6、H_2S、NH_3 共 10 种气体（CH_4 0~100 %VOL、CO 0~1000 ppm、CO_2 0~20 %）	全激光 TDLAS、长光程小容积光学腔、束管正压采样、多路锁相放大	本安隔爆型（Ex ia I Ma、IP65）；24 h 原位在线；单点周期 ⩽ 2 min；分档误差 CH_4 ±0.06 %／真值 ±6 %、CO ±4 ppm、O_2 ±0.08 %、CO_2 ±0.02 %

二、核心设备与系统能力

项目	配置与指标
激光光源	近红外 DFB／VCSEL：1.4、1.55、1.65、1.95、2.0、2.3 μm；宽谱可调谐 1950 nm（无跳模扫频 ⩾ 500 GHz、⩾ 100 mW/路）；中红外 QCL／ICL：2.7、4.82、4.59、5.26、6.25 μm（四通道痕量组分系统）
光纤与探测	保偏移铥光纤放大器（2 W）、1×16 保偏分束器与准直器阵列；自制 32 路 InGaAs 探测器阵列（800~2600 nm、8 档增益、2.5 ns）；VIGO 中红外 HgCdTe 探测器（1×1 mm、TEC 制冷）
采集与控制	1 Gsps／14-bit／16 路同步采集（与 32 路探测器分时复用、模拟带宽 2 GHz）；125 MSps 中红外采集板；CT 转筒 φ1500 mm（测试半径 ⩾ 750 mm、定子水冷）
多路层析成像	32 路平行光路 × 1600 mm 测量区 × 100 角度/圈（0.5~2.0 rps，磁栅 100 位点/圈触发）；“旋转平行光路”方案仅需 32 路（固定方案约 3217 路），已申请专利
算法与标定	自研 Voigt 拟合与双线温度反演、FBP/ART 层析反演（HITRAN／HITEMP 谱线库）；免标定浓度反演（直接吸收 + Cantera GRI-Mech 3.0）；Hencken 平面火焰标定系统（300~1500 K）、F-P 标准具波长标定
矿用监测系统	矿用隔爆兼本安型激光气体分析主机 ＋ 气体预处理电磁阀箱 ＋ 304 不锈钢采样泵 ＋ 防爆电控箱 ＋ 本安型以太网交换机 ＋ 矿用直流稳压电源；地面站 — 工业环网（光纤／TCP）— 井下 三层架构；煤自燃三带与瓦斯爆炸危险区域叠加预警

三、工程业绩

- 完成发动机排气系统隐身试验台专用测试系统研制，含背景辐射模拟（64 路独立 PID 温控、−10~+50 ℃、稳态 ±0.1 ℃）、近红外 TDLAS 层析、中红外 QCL 痕量组分三套系统共 31 项设备，已通过出厂验收并交付现场调试；
- 多路 TDLAS 层析成像与中红外四通道痕量组分系统在发动机喷流／尾焰测量场景完成部署；
- 矿井瓦斯激光监测传感器系统完成标定与高温／高湿／粉尘干扰实验；负责人授权激光燃烧诊断相关专利 12 项。

四、团队与合作

实验室成立于 2024 年，负责人刘训臣（泰山学者青年专家）；主持国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金及横向项目等十余项；发表论文 50 余篇。

合作方式：测量服务 ｜ 测试系统定制开发 ｜ 联合申报与平台共建

联系人：刘训臣　电话：15800365152　邮箱：liuxunchen@sdust.edu.cn

地址：山东省青岛市黄岛区 · 山东科技大学机械电子工程学院

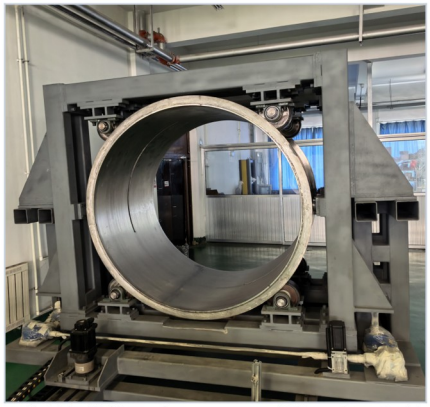
TDLAS 设备与实验平台实拍

一、波段覆盖与测量对象

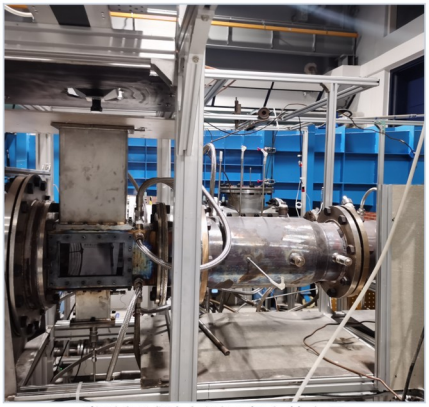
近红外：通信波段器件成熟、光纤传输、成本低　　中红外：吸收线强高，适合痕量组分与高温环境

波长 (μm)	1.39	1.55	1.65	2.0	2.3	2.7	4.17	4.6	5.26	6.25	7.2–8.1
分子	H_2O	H_2O	CH_4	H_2O/CO_2	CO	CO_2/H_2O	CO_2	CO/N_2O	NO	NO_2	多组分
物理量	温度	温度	浓度	温度・浓度	浓度	温度・压力	温度・浓度	浓度	浓度	浓度	浓度

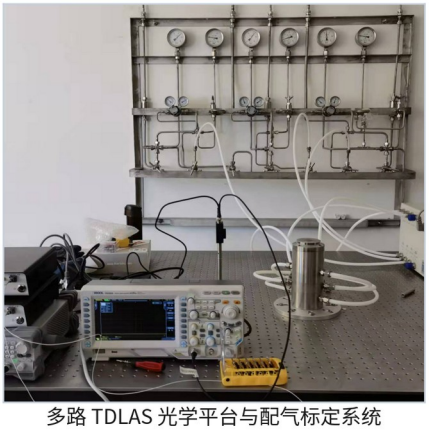
二、设备与实验现场实拍



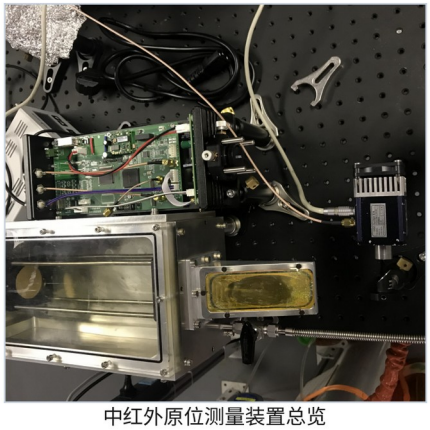
CT 旋转扫描装置（φ1500 mm 转筒、定子水冷）



发动机试验台测量段安装实景



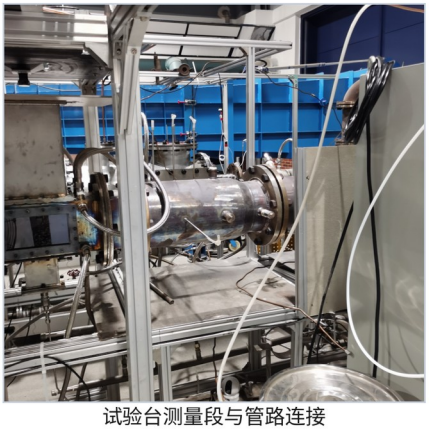
多路 TDLAS 光学平台与配气标定系统



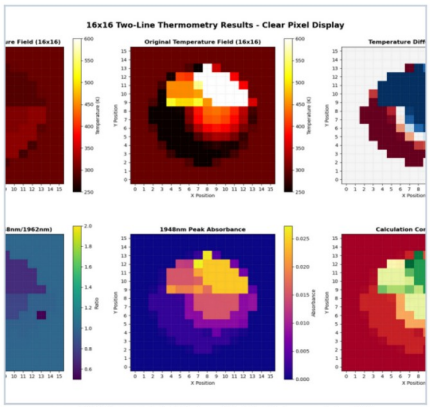
中红外原位测量装置总览



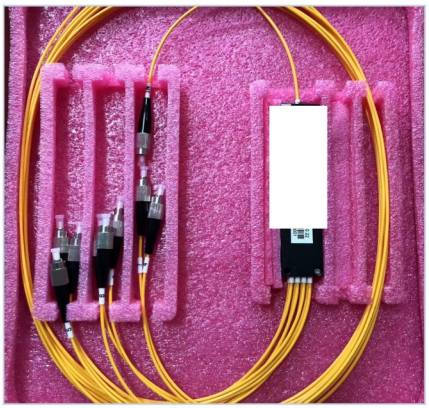
16 路光纤法兰阵列转接面板



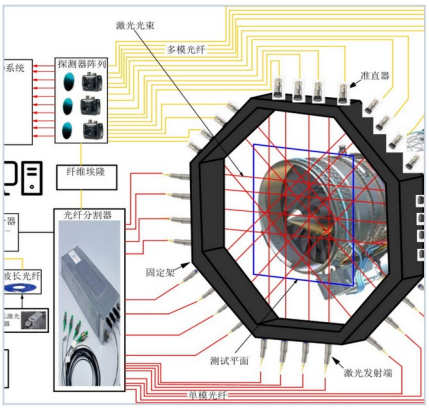
试验台测量段与管路连接



16 光路双线测温二维重建与原场对比



光纤分束器模块与单模尾纤实物



TDLAS 温度场测量系统总体方案

以上图片为本实验室设备、实验平台与实测结果实拍（层析重建为算法验证算例）；波段覆盖、测量能力与指标详见第 1 页。